

# 物理学基础教程

力学 · 热学 · 电磁学 · 光学

适用于高中物理教学

# 第一章 力学

力学是物理学的基础分支，研究物体的运动规律和受力情况。本章将介绍牛顿运动定律、动量守恒和能量守恒等核心概念。

## 1.1 牛顿第一定律

一切物体在没有受到外力作用时，总保持静止状态或匀速直线运动状态。这就是牛顿第一定律，也称为惯性定律。

惯性是物体保持原有运动状态的性质。质量是惯性大小的量度，质量越大，惯性越大。

## 1.2 牛顿第二定律

物体的加速度与所受合外力成正比，与质量成反比，加速度的方向与合外力的方向相同。

公式：  $F = ma$

其中  $F$  为合外力（单位：牛顿 N）， $m$  为质量（单位：千克 kg）， $a$  为加速度（单位： $m/s^2$ ）。

## 1.3 牛顿第三定律

两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反，作用在同一条直线上。

公式：  $F = -F'$

## 1.4 动量与动量守恒

动量是物体的质量与速度的乘积，记为  $p = mv$ 。动量是矢量，方向与速度方向相同。

动量守恒定律：当系统不受外力或合外力为零时，系统的总动量保持不变。

公式：  $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$

## 1.5 动能与势能

动能是物体由于运动而具有的能量。动能公式：  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

重力势能是物体由于被举高而具有的能量。重力势能公式：  $E_p = mgh$

动能和势能可以相互转化，但总机械能保持不变（忽略摩擦力时），这就是机械能守恒定律。

# 第二章 热学

热学研究热现象的规律和应用，包括温度、热量、内能等概念。

## 2.1 温度与热量

温度是表示物体冷热程度的物理量。热量是热传递过程中传递的能量。

比热容公式： $Q = cm\Delta T$

其中  $Q$  为热量（单位：焦耳 J）， $c$  为比热容， $m$  为质量， $\Delta T$  为温度变化。

## 2.2 理想气体状态方程

理想气体状态方程描述了一定量的气体在平衡态下压强、体积和温度之间的关系。

公式： $PV = nRT$

其中  $P$  为压强， $V$  为体积， $n$  为物质的量， $R$  为气体常数， $T$  为热力学温度。

# 第三章 电磁学

电磁学研究电荷、电流产生的电场和磁场及其相互作用规律。

## 3.1 库仑定律

真空中两个静止点电荷之间的相互作用力，与它们电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比。

公式： $F = kq_1q_2/r^2$

其中  $k$  为静电力常量， $q_1$ 、 $q_2$  为电荷量， $r$  为两点电荷间的距离。

## 3.2 欧姆定律

通过导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

公式： $I = U/R$

其中  $I$  为电流（单位：安培 A）， $U$  为电压（单位：伏特 V）， $R$  为电阻（单位：欧姆  $\Omega$ ）。

## 3.3 电磁感应

当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，回路中产生感应电动势。法拉第电磁感应定律：

公式： $\varepsilon = -d\Phi/dt$

其中  $\varepsilon$  为感应电动势， $\Phi$  为磁通量， $t$  为时间。负号表示感应电动势的方向遵循楞次定律。

## 第四章 光学

光学研究光的传播规律和光与物质的相互作用。本章介绍几何光学和物理光学的基础知识。

### 4.1 光的反射

光在两种介质分界面上发生反射，反射角等于入射角。反射定律是几何光学的基本定律之一。

### 4.2 光的折射

光从一种介质进入另一种介质时传播方向发生改变。折射定律（斯涅尔定律）：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

其中  $n_1$ 、 $n_2$  为两种介质的折射率， $\theta_1$  为入射角， $\theta_2$  为折射角。

### 4.3 全反射

当光从光密介质射向光疏介质，入射角大于临界角时发生全反射现象。

$$\sin C = 1/n$$

其中  $C$  为临界角， $n$  为光密介质相对光疏介质的折射率。

### 4.4 光的干涉

两束相干光波叠加产生明暗相间的干涉条纹。杨氏双缝干涉实验是光的波动性的重要证据。

$$\Delta y = \lambda D/d$$

其中  $\lambda$  为光的波长， $D$  为双缝到屏的距离， $d$  为双缝间距。

### 4.5 光的衍射

光绕过障碍物传播的现象称为衍射。单缝衍射的暗纹条件：

$$a \sin \theta = k \lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

其中  $a$  为缝宽， $\theta$  为衍射角， $k$  为暗纹级数， $\lambda$  为波长。

## 第五章 原子物理

原子物理研究原子结构和原子光谱等微观现象。

### 5.1 光电效应

光照射在金属表面时，金属会发射电子的现象称为光电效应。爱因斯坦光电效应方程：

公式： $E_k = h\nu - W$

其中  $E_k$  为光电子的最大初动能， $h$  为普朗克常量， $\nu$  为光的频率， $W$  为金属的逸出功。

### 5.2 德布罗意波

一切实物粒子都具有波粒二象性。德布罗意波长公式：

公式： $\lambda = h/p = h/(mv)$

其中  $\lambda$  为德布罗意波长， $h$  为普朗克常量， $p$  为粒子动量， $m$  为质量， $v$  为速度。